

2024 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一个可测空间, 函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足条件:

(1) $\mathbb{P}(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$;

(2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;

(3) (有限可加性) 对任意的事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 即 $\forall A_i, A_j, A_i A_j = \emptyset$, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$;

(4) P 有上半连续性.

证明: P 是一个概率测度.

二. (10 分) 陈述 “全概率公式” 和 “Bayes 公式” .

三. (10 分)

(1) 设 ξ 为 n 次 Bernoulli 试验中第 r 个成功的次数, 那么 $\mathbb{P}(\xi = k) = ?$

(2) 什么是超几何分布? 若 η 服从超几何分布, 那么 $\mathbb{P}(\eta = k) = ?$

四. (10 分) 请证明二项分布的 Poisson 逼近, 即若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b(n, p, k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

五. (10 分) 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

(1) $p_X(x) = ?$

(2) $p_Y(y|x) = ?$

六. (10 分) 若 $\xi(t)$ 是参数为 λt 的 Poisson 过程, 以 W_r 以记 $\xi(t)$ 的第 r 个跳跃发生的时刻. 求 W_r 的分布.

七. (10 分) 若 $\xi \sim \Gamma(r_1, \lambda)$ 与 $\eta \sim \Gamma(r_2, \lambda)$ 相互独立, 试求 $\alpha = \xi + \eta$ 与 $\beta = \frac{\xi}{\xi + \eta}$ 的分布.

八. (10 分) 设 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足以下性质:

(1) F 单调递增;

(2) F 右连续;

(3) F 满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

求证: F 为分布函数.

九. (10 分) 若 ξ, η 独立, 且均服从 $N(0, 1)$. $R = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}, \varphi = \arctan \frac{\eta}{\xi}$.

(1) 求 R 和 φ 的分布;

(2) R 和 φ 相互独立吗?

十. (10 分) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 $m + n$ 个独立的随机变量. $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Borel 可测函数, 证明 $f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ 和 $g(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ 为相互独立的随机变量.